

游泳计时系统 通讯协议

主服务器 (SwimmingScoreboard) ↔ 硬件计时控制器

版本 v2026-04 | 基于 2023-11-13 协议扩展 | 波特率 115200 8N1

1 文档目的

本文描述游泳计时系统主服务器 (SwimmingScoreboard.exe) 与硬件计时控制器之间的 串口 / UDP / TCP 帧级通讯协议。在 2023-11-13 版本协议基础上, 加入"参数设置 / 设备状态" 双向同步所需的约定子码, 作为当前实现 (TimingBridge.cs 及 MainWindow.ProcessTimingDataFromHardware / SendTimingSettingsToHardware / SendDeviceStatusesToHardware) 的权威说明。

2 物理层与帧结构

2.1 物理层

项	参数
链路	串口 (推荐) / UDP / TCP 任选其一
串口参数	115200 baud, 8 data bits, no parity, 1 stop bit (115200 n 8 1)
字节序	按字节顺序发送, 无大小端差异; 所有参数值为 8 位无符号整数
帧定界	起始字节 0xF1 ('Δ'), 结束字节 0xF4 ('¥')
帧长	固定 12 字节

2.2 帧结构

位置	字段	值 / 含义	说明
D0	SOH	0xF1	起始标识 (固定)
D1	'S'	0x53	协议识别字符 (固定)
D2	CMD	命令字节	见第 3 章"命令表"
D3	命令1	子码 / 附加参数	设置类帧: 子码; 计时帧: 保留 (0)
D4	命令2 / 泳道	泳道号或参数值	计时帧: 0-9 终点端泳道, 10-19 另一端泳道 (实际泳道 = D4-10) 设置帧: 参数值
D5	分	计时分	计时帧有效; 设置帧作为扩展字段 (见 4.2)
D6	秒	计时秒	计时帧有效; 设置帧作为扩展字段

D7	1/100 秒	百分之一秒	计时帧有效
D8	小时 毫秒	(hour << 4) ms1	高 4 位 = 小时, 低 4 位 = 1/1000 秒个位
D9	备用	0	保留 (固定 0)
D10	备用	0	保留 (固定 0)
D11	EOT	0xF4	结束标识 (固定)

解析要点: 接收端应扫描起始字节 0xF1, 检查 D1 = 0x53 且 D11 = 0xF4, 不满足则丢弃该字节继续扫描; 支持任意碎片累积到 12 字节后进行一次帧解析。

2.3 时间字段编码 (计时帧)

以 "1 小时 23 分 45.678 秒" 为例 (01:23:45.67 加 8 ms) :

字段	D5 分	D6 秒	D7 1/100 秒	D8 (小时<<4) ms1
值	0x17 (23)	0x2D (45)	0x43 (67)	0x18 = (1<<4) 8

主服务器解码公式: $\text{time} = \text{hour} \cdot 3600 + \text{min} \cdot 60 + \text{sec} + \text{cs}/100 + \text{ms1}/1000$

3 命令字节 (D2) 一览

CMD	名称	方向	含义 & D3/D4 约定
0x16	触板时间成绩	硬件 → 主服	D4 = 泳道号 (0-9 终点端; 10-19 另一端 - 10)
0x17	盲表 1 时间成绩	硬件 → 主服	D4 同上
0x18	盲表 2 时间成绩	硬件 → 主服	D4 同上
0x19	盲表 3 时间成绩	硬件 → 主服	D4 同上
0x1A	出发台出发时间	硬件 → 主服	D4 同上; 用于反应时间 / 接力抢跳检测
0x1C	发令开始计时	双向	无参数
0x1D	测试设备	双向	调试用
0x20	计时清零	双向	无参数
0x21	准备就绪	双向	无参数
0x7F	滚动时间	硬件 → 主服	实时时钟广播
0x40	设置泳池参数	双向	D3 = 泳道数 (8-10); D4 = 泳池长度 (25 或 50 米)

0x41	设置比赛距离参数	双向	D4 = 比赛距离 (趟数) ; D6 = 0-4 道空道位图; D7 = 5-9 道空道位图 (每位: 0 无运动员 / 1 有运动员)
0x42	设置命令 (子码)	双向	D3 = 子码; D4 / D5 / D6 为参数值; 见第 4 章

4 0x42 子码 (参数 / 设备状态同步)

0x42 在 2023-11-13 原始协议中定义为 "设置命令" 的通用外壳, 其 D3 为 "命令1"、D4 为 "命令2"。主服务器与硬件计时控制器在此外壳上 商定了如下子码, 用于实现"参数设置"与"设备状态"的双向同步。

4.1 单参数子码 (D3 = 0x01 ~ 0x07, D4 为值)

D3	设置项	D4 取值单位	有效范围	示例
0x01	LaneCloseTime (泳道关闭时间)	秒	0 ~ 255	D4 = 20 → 20 秒
0x02	StartBlockCloseDelay (出发台关闭延迟)	0.1 秒单位	0 ~ 255 → 0 ~ 25.5 秒	D4 = 30 → 3.0 秒
0x03	ResultConfirmCloseDelay (成绩确认关闭延迟)	0.1 秒单位	0 ~ 255	D4 = 30 → 3.0 秒
0x04	FalseStartThreshold (抢跳判定阈值)	0.01 秒单位	0 ~ 100 → 0 ~ 1.00 秒	D4 = 10 → 0.10 秒
0x05	SplitDisplayTime (分段成绩显示时长)	秒	0 ~ 255	D4 = 5 → 5 秒
0x06	FirstPlaceHoldTime (第 1 名成绩停留时间)	秒	0 ~ 255	D4 = 3 → 3 秒
0x07	FinishPosition (终点位置)	枚举	0 = 左端, 1 = 右端	D4 = 0 → 左端

说明: 任意一方 (主服务器或硬件) 修改上述参数后, 应以单帧形式把该子码发送给对端; 对端收到后更新本地状态并向其管辖的所有下游客户端 (EXE/HTML 计时控制 或 连接中的显示屏等) 进行广播。

4.2 比赛距离子码 (D3 = 0x20)

字段	含义	编码
D3	子码	0x20 (固定)
D4	趟数 (totalLaps)	1 ~ 255
D5	左端触板总次数	0 ~ 255
D6	右端触板总次数	0 ~ 255

D7	距离高字节	距离米数 / 256
D8	距离低字节	距离米数 % 256 (D7:D8 合成 16 位米数, 最大 65535)

触发时机 (主服务器 → 硬件) :

- 比赛控制台选中新项目 / 新组次 (SetCurrentEvent , SetCurrentHeat)
- 硬件计时控制器首次连接

左/右触板次数根据当前 FinishPosition 与当前项目趟数计算。以 50 米池 / 出发在左端为例:

项目	趟数	左端(出发)	右端(到达)
50 米	1	0	1
100 米	2	1	1
200 米	4	2	2
400 米	8	4	4
1500 米	30	15	15

4.3 设备状态子码 (D3 = 0x10)

字段	含义	编码										
D3	子码	0x10（固定）										
D4	泳道号	0 ~ 9										
D5	左端设备损坏位图	位图（1 = 损坏 / 0 = 正常）： <table><tr><th>bit4</th><th>bit3</th><th>bit2</th><th>bit1</th><th>bit0</th></tr><tr><td>出发台</td><td>盲表 3</td><td>盲表 2</td><td>盲表 1</td><td>触板</td></tr></table>	bit4	bit3	bit2	bit1	bit0	出发台	盲表 3	盲表 2	盲表 1	触板
bit4	bit3	bit2	bit1	bit0								
出发台	盲表 3	盲表 2	盲表 1	触板								
D6	右端设备损坏位图	同上（bit0 触板 / bit1 盲1 / bit2 盲2 / bit3 盲3 / bit4 出发台）										

一次全量同步: "设备状态管理"对话框确认后, 主服务器会按 0 ~ 9 道顺序发送 10 帧 0x42 / 0x10 ; 硬件端也可按任意顺序随时发送 0~9 道中任何一帧, 接收方仅对收到的那一道更新状态。

5 参数双向同步时序

5.1 主服务器 → 硬件 (下行)

触发时机:

- 主界面"参数设置"对话框点击"确定"

- 来自 EXE/Web 比赛控制端的 WebSocket 指令 `SET_LANE_CLOSE_SETTINGS`
- "设备状态管理"对话框点击"确定"
- 单点设备状态变更 (远程 `SET_DEVICE_STATUS`)
- "赛事信息"中修改泳道数 / 泳池长度后保存
- **比赛控制台切换项目 / 组次** (`SetCurrentEvent` / `SetCurrentHeat`) → 发送 0x42 / 0x20 比赛距离帧
- 硬件连接刚刚建立 (以服务器当前参数为准做一次全量下发, 包含 0x40 + 7 个 0x42 参数 + 10 个 0x42/0x10 设备状态 + 0x42/0x20 比赛距离)

下发顺序 (`SendTimingSettingsToHardware` + `SendDeviceStatusesToHardware`) :

```
0x40  D3=Lanes      D4=PoolLen
0x42  D3=0x01      D4=LaneCloseTime (s)
0x42  D3=0x02      D4=StartBlockCloseDelay×10
0x42  D3=0x03      D4=ResultConfirmCloseDelay×10
0x42  D3=0x04      D4=FalseStartThreshold×100
0x42  D3=0x05      D4=SplitDisplayTime (s)
0x42  D3=0x06      D4=FirstPlaceHoldTime (s)
0x42  D3=0x07      D4=FinishPosition (0|1)
0x42  D3=0x10      D4=0    D5=left_mask  D6=right_mask
0x42  D3=0x10      D4=1    D5=left_mask  D6=right_mask
...
0x42  D3=0x10      D4=9    D5=left_mask  D6=right_mask
```

5.2 硬件 → 主服务器 (上行)

主服务器识别 `0x40` / `0x41` / `0x42` 后, 进入 `ApplyHardwareSettingFrame` 流程:

1. 根据 CMD 与 D3 解码参数值;
2. 更新 `_poolConfig` / `_laneCloseSettings` / `_laneDeviceStates` ;
3. 调用 `SaveTimingSettings()` + `AutoSaveData()` 持久化;
4. 调用 `Broadcast()` , 把新状态同步到全部 EXE / HTML / 显示 / 计时 Web 等 WebSocket 客户端;
5. 为避免回环, `_applyingHardwareSettings` 在本次处理期间为 `true` , 抑制 `SendTimingSettingsToHardware` / `SendDeviceStatusesToHardware` 重新下发。

5.3 时序图

① EXE 本地参数设置确认

用户 → SwimmingScoreboard
 主服 → 硬件: `0x40` + 七个 `0x42/0x00~0x07`
 主服 → Web/显示: Broadcast

② 硬件端修改参数

硬件 → SwimmingScoreboard:
 一到多帧
 主服 → EXE/Web/显示:
 Broadcast
 主服不回送硬件 (回环抑制)

③ 远程客户端修改参数

EXE/Web →
 SwimmingScoreboard
 (WebSocket)
 主服 → 硬件: 同 ①
 主服 → 其它客户端: Broadcast

6 实现映射

协议元素	主服务器代码
帧编解码	SwimmingScoreboard/TimingBridge.cs • ParseFrame(byte[])、SendCommand、SendFullFrame
设置类帧解码	MainWindow.xaml.cs :: ProcessTimingDataFromHardware 路由到 ApplyHardwareSettingFrame
设备状态解码	ApplyDeviceStatusFromHardware(TimingData)
参数下发	SendTimingSettingsToHardware()
设备状态下发	SendDeviceStatusesToHardware()
回环抑制	_applyingHardwareSettings 标志位
调试辅助	InstallerApp/ParamDebugBot.cs (硬件端参数调试机器人) InstallerApp/TimingSimulator.cs (硬件端计时模拟器)

7 帧示例

7.1 设置泳池：10 道 / 50 米

```
F1 53 40 0A 32 00 00 00 00 00 00 F4
SOH 'S' CMD D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 EOT
```

7.2 设置抢跳阈值 0.10 秒

```
F1 53 42 04 0A 00 00 00 00 00 00 F4 // D3=0x04, D4=10 → 0.10 秒
```

7.3 设置第 3 道左端"触板 + 盲表 1"损坏，右端全部正常

```
F1 53 42 10 03 03 00 00 00 00 00 F4
// D3=0x10 D4=3 (道号)
// D5=0x03 = 0b00011 (左端：触板+盲1)
// D6=0x00 (右端：全部正常)
```

7.4 比赛距离：400 米 / 8 趟 / 左端 4 次 右端 4 次

```
F1 53 42 20 08 04 04 01 90 00 00 F4
20 . 08 04 04 . 01 90 .
子码0x20 . D4=8 D5=4 D6=4 . D7:D8=0x0190 (400 米)
```

7.5 触板：第 5 道终点端，成绩 27.83 秒

```
F1 53 16 00 05 00 1B 53 00 00 00 F4
      16 . 05 . 1B 53 .
      触板 . D4=5(终点端) . Min=0 Sec=27 Cs=83
```

8 版本与兼容

- **2023-11-13**：奠定 12 字节帧、0x16~0x21/0x7F、0x40/0x41/0x42 外壳。
- **2026-04**：在 0x42 下约定子码 0x01~0x07（参数）及 0x10（设备状态），新增双向同步实现；帧长 / 起止 / 命令字节码保持完全兼容。
- **2026-04-b**：追加 0x42 / 0x20 子码（比赛距离 + 左右触板总次数 + 距离米数 16 位），切换项目/组次时自动下发，使硬件可预知当前项目的触板总数。

任何旧版硬件只处理 0x16~0x21/0x7F/0x40/0x41 仍可正常收发；收到它无法识别的 0x42 子码时应静默忽略而非错误重置。